การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการ ฯ ถึง ผวก.

เลขที่ มฟ.(ว).1336/2544 (166/45) วันที่ 17 ธ.ค. 2544

เรื่อง การพิจารณาระบบการจ่ายไฟตามสภาพพื้นที่ และระบบการต่อลงดินของ กฟภ.

อ้างถึง

เรียน ผวก. ผ่าน รผก. (ว)

1. **เรื่องเดิม**

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 20 เม.ย. 2544 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบการจ่ายไฟตามสภาพพื้นที่ (Zoning) และระบบการต่อลงดิน (Grounding) ของ กฟภ. เพื่อให้คุณภาพของไฟฟ้า (Power Quality) และความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า (Reliability) ของ กฟภ. ดีขึ้น ซึ่งมีเรื่องที่จำเป็นต้องพิจารณาอยู่ 4 เรื่อง ดังนี้ : -

1.1 การจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการตามความสำคัญของผู้ใช้ไฟ

1.2 แบบมาตรฐานการก่อสร้างสายระบบจำหน่ายแรงสูง ให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้บริการ

1.3 การต่อลงดินสำหรับระบบสายส่งและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้บริการ

1.4 รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงและสายส่ง ให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้บริการ

2. **การดำเนินการและการพิจารณา**

คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2544 , 13 ก.ค. 2544 และ 11 ก.ย. 2544) โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ขึ้นมา 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบการจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงสูงและสายส่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง และคณะอนุกรรมการพิจารณาการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ซึ่งพอสรุปผลการดำเนินการและพิจารณาได้ดังนี้ : -

2.1 การพิจารณาจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการตามความสำคัญของผู้ใช้ไฟนั้น เพื่อให้ระบบจำหน่ายแรงสูง ระบบการต่อลงดินสำหรบสายส่งและสถานีไฟฟ้า และรูปแบบการจ่ายไฟสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่ง ของ กฟภ. มีความเหมาะสม และดัชนีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนดจึงเห็นสมควรปรับปรุงพื้นที่ให้บริการตามแผนปฏิบัติ ฉบับที่ 9 ของ กฟภ.ใหม่ เป็นดังนี้ : -

2.1.1 พื้นที่ 1 เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมที่มีขอบเขตแน่นอน

2.1.2 พื้นที่ 2 เป็นพื้นที่ในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นเทศบาลนคร พื้นที่เมืองธุรกิจ และพื้นที่เมืองสำคัญพิเศษ ซึ่งได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลตำบลหัวหิน เทศบาลตำบลชะอำ เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย ฯลฯ

2.1.3 พื้นที่ 3 เป็นพื้นที่ในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง

2.1.4 พื้นที่ 4 เป็นพื้นที่ในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลตำบล

2.1.5 พื้นที่ 5 เป็นพื้นที่ชนบท ซึ่งได้แก่พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4

2.2 การพิจารณาแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงนั้น เนื่องจากปัจจุบันระบบจำหน่ายแรงสูงของ กฟภ. ใช้สายเปลือย สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด (PIC) เคเบิลอากาศ (SAC) และเคเบิลใต้ดิน เป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งจากผลการใช้งานพบว่า การใช้สายเปลือยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินจากสาเหตุต้นไม้ และสัตว์แตะสายไฟ ส่วนการใช้สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดนั้น ก็มีปัญหาอื่นๆตามมา คือ เกิด Partial Discharge และสายขาดเนื่องจากฟ้าผ่าบ่อยครั้ง สำหรับการใช้เคเบิลอากาศและเคเบิลใต้ดินจะมีความเชื่อถือได้สูงกว่า โดยเคเบิลใต้ดินจะมีความเชื่อถือได้สูงสุด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงตามด้วย ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพิจารณาออกแบบระบบจำหน่ายแรงสูง ของ กฟภ. เป็น 2 กรณี ดังนี้ :-

2.2.1 กรณีก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงในเขตพื้นที่บริการ

ก) สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงที่อยู่ในพื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ให้ใช้เคเบิลอากาศเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง

ข) สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงที่อยู่ในเขตพื้นที่ 3, พื้นที่ 4 และพื้นที่ 5 ให้ใช้สายเปลือยเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง โดยหากเป็นบริเวณที่มีต้นไม้อยู่หนาแน่น หรือเมื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงแล้ว จะมีระยะห่างระหว่างสายระบบจำหน่ายแรงสูงกับสิ่งก่อสร้างไม่ปลอดภัยเพียงพอ ก็ให้ใช้เคเบิลอากาศ เป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูงแทนสายเปลือย

2.2.2 กรณีก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงออกจากสถานีไฟฟ้า

ก) สำหรับสถานีไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปเฉพาะพื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ให้ใช้เคเบิลอากาศเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง แต่สำหรับสถานีไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปเฉพาะพื้นที่ 3 หรือ พื้นที่ 4 หรือ พื้นที่ 5 ให้ใช้สายเปลือยเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าไปจนถึงโหลดปลายทาง

ข) สำหรับสถานีไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 และ มีบางวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ 3 พื้นที่ 4 หรือ พื้นที่ 5 ด้วย เห็นควรกำหนดให้วงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ใช้เคเบิลอากาศเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าไปจนถึงโหลดปลายทาง ส่วนวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้พื้นที่ 3 พื้นที่ 4 หรือ พื้นที่ 5 ให้ใช้เคเบิลอากาศเป็นสายระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าออกไปเป็นรัศมี 5 กม. โดยส่วนของระบบจำหน่ายแรงสูงที่อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าเป็นรัศมีเกินกว่า 5 กม. ให้ใช้สายเปลือย

ทั้งนี้เห็นควรให้พิจารณาติดตั้งรีโคลสเซอร์ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 24 ก.ย. 2540 เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในการใช้สายเปลือยดังกล่าวเพิ่มเติมและในเขตที่มีปัญหามลภาวะหรือเป็นที่โล่งให้พิจารณาใช้สายเปลือยแทนการใช้เคเบิลอากาศ

2.3 การพิจารณาการต่อลงดินสำหรับระบบสายส่งและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วดังนี้:-

2.3.1 สำหรับการต่อลงดินในระบบสายส่งนั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรกำหนดค่าความต้านทานดินของเสาแต่ละต้นควรมีค่าได้ไม่เกิน 10 โอห์ม เนื่องจากจากการวิเคราะห์ผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่ง (Lightning Performance) พบว่า จะทำให้ค่า Back Flash Rate(BFR) มีค่าไม่เกิน 2.5 ครั้งต่อ 100 วงจร-กม.ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หากมีค่าความต้านทานดิน เกิน 10 โอห์ม ก็จะยิ่งทำให้ค่า Back Flash Rate สูงขึ้นไปอีก

2.3.2 สำหรับการต่อลงดินของหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้านั้น คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดวิธีการต่อลงดินที่หม้อแปลงตามพื้นที่ให้บริการดังนี้ :

ก) กรณีพื้นที่ 1 ในชั้นต้นนี้ เห็นสมควรให้ออกแบบสถานีไฟฟ้าโดยให้ต่อลงดินหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่อลงดินโดยตรง (Solidly Ground) ก่อน โดยสำหรับผู้ใช้ไฟในระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV ที่ติดตั้งใหม่ รวมทั้งระบบจำหน่ายแรงสูงของ กฟภ. ให้ดำเนินการติดตั้งกับดักเสิร์จแบบ Gapless 24 kV เผื่อไว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบการต่อลงดินเป็นแบบต่อผ่านตัวต้านทาน (Neutral Grounding Resistor) ในอนาคตไว้ด้วย ทั้งนี้ หากมีผู้ใช้ไฟประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไวต่อผลกระทบจาก Voltage Dip เป็นจำนวนมาก ก็อาจเปลี่ยนแบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นแบบต่อผ่านตัวต้านทานในอนาคตต่อไป

ข) กรณีพื้นที่ 2, พื้นที่ 3, พื้นที่ 4 และพื้นที่ 5 เห็นสมควรให้ออกแบบสถานีไฟฟ้าโดยให้ต่อลงดินหม้อแปลงไฟฟ้า แบบต่อลงดินโดยตรงเนื่องจากโดยทั่วไปผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าว จะไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากสาเหตุเกิด Voltage Dip

2.4 การพิจารณารูปแบบการจ่ายไฟสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงและสายส่งได้มีการพิจารณาทั้งในส่วนของ กฟภ. และ ผู้ใช้ไฟ ซึ่งการจัดรูปแบบการจ่ายไฟนั้นจะเป็นการช่วยลดค่า SAIDI ของระบบให้ลดลง โดยเฉพาะรูปแบบการจ่ายไฟแบบตาข่าย(Network Circuit) เนื่องจากหากเกิดปัญหาขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบ ก็จะสามารถจ่ายไฟจากวงจรอื่นมาช่วยได้ แต่รูปแบบการจ่ายไฟดังกล่าวมีความซับซ้อนและยุ่งยากทั้งในการออกแบบ การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา รวมทั้งต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ดังนั้นรูปแบบการจ่ายไฟที่เหมาะสมในการนำมาใช้คือ แบบวง(Loop Circuit) และ แบบเรเดียล (Radial Circuit) แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดรูปแบบการจ่ายไฟเป็นดังนี้ :-

2.4.1 การจัดรูปแบบการจ่ายไฟระบบสายส่ง

2.4.1.1 สำหรับ กฟภ.

ก) พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 หรือพื้นที่ 3 ให้กำหนดรูปแบบการจ่ายไฟระบบสายส่งเป็นแบบวงเปิดหรือวงปิด(Open or Close loop circuit)

ข) พื้นที่ 4 หรือ พื้นที่ 5 ให้กำหนดรูปแบบการจ่ายไฟระบบสายส่งเป็นแบบเรเดียล

2.4.1.2 สำหรับ ผู้ใช้ไฟ

เห็นควรให้ออกแบบระบบสายส่งที่จ่ายไฟให้กับสถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้มีสายป้อนเข้า(Line In) และสายจ่ายออก (Line Out) และให้ผู้ใช้ไฟออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายป้อนเข้าและสายจ่ายออก (Terminal Station) เพิ่มเติมก่อนจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ(Transformer Bay) ทั้งนี้เห็นควรให้คำนึงถึงความพร้อมของ กฟภ. และ ผู้ใช้ไฟ

อนึ่ง ขณะนี้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางหรือข้อเสนอแนะอื่นๆในการออกแบบระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบสายป้อนเข้าและสายจ่ายออกทั้งหมด จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการให้ระบบสายส่งย่อยที่จ่ายไฟให้กับสถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟต้องเป็นแบบสายป้อนเข้าและสายจ่ายออก

2.4.2 การจัดรูปแบบการจ่ายไฟระบบจำหน่ายแรงสูง

2.4.2.1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 หรือ พื้นที่ 3 ให้กำหนดรูปแบบการจ่ายไฟระบบจำหน่ายแรงสูงเป็นแบบวงเปิด โดยรับไฟอย่างน้อยจากสองแหล่ง

สำหรับพื้นที่เมืองธุรกิจ และ พื้นที่เมืองสำคัญพิเศษให้ออกแบบเป็นวงจรเฉพาะเมือง

2.4.2.2 พื้นที่ 4 หรือ พื้นที่ 5 ให้กำหนดรูปแบบการจ่ายไฟระบบจำหน่ายแรงสูงเป็นแบบเรเดียล

ทั้งนี้การออกแบบระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟยังคงให้ออกแบบต่อเชื่อมจากระบบจำหน่ายของ กฟภ. ดังกล่าว ข้างต้นไปยังผู้ใช้ไฟ เป็นแบบเรเดียล ตามที่ถือปฏิบัติอยู่

3. **ข้อเสนอแนะ**

จากการดำเนินการและการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ระบบจำหน่ายแรงสูง ระบบการต่อลงดินสำหรับระบบสายส่งและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า และรูปแบบการจ่ายไฟสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่ง ของ กฟภ. สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ให้บริการจึงเห็นควรขออนุมัติดังนี้

3.1 การจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการตามความสำคัญของผู้ใช้ไฟ เห็นควรให้แบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็น 5 พื้นที่ตามข้อ 2.1 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดรูปแบบการจ่ายไฟสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่ง ออกแบบมาตรฐานการก่อสร้างของระบบจำหน่ายแรงสูง และ ระบบการต่อลงดินสำหรับระบบสายส่งและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

3.2 มาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้บริการ เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เป็น 2 กรณีตามข้อ 2.2 เพื่อความเหมาะสมในการลงทุน

3.3 สำหรับการต่อลงดินของระบบสายส่ง เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.3.1 ทั้งนี้ให้ กมฟ. ร่วมกับ กวจ. พิจารณาออกแบบการต่อลงดินของระบบสายส่ง 115 kV เพื่อให้ได้ความต้านทานดินของเสาแต่ละต้นไม่เกิน 10 โอห์ม หรือ แนวทางอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการ Flashover

3.4 สำหรับการต่อลงดินของหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.3.2 ทั้งนี้เห็นควรให้ กวจ. และ กองที่เกี่ยวข้องติดตามผลการใช้งานระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้าแบบต่อผ่านความต้านทานลงดินทั้ง 30 สถานี ที่ กฟภ.กำลังจะนำมาใช้งานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป

3.5 สำหรับการจัดรูปแบบการจ่ายไฟสำหรับระบบสายส่งและสายจำหน่าย เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.4 ทั้งนี้เห็นควรให้ กอฟ, กอส.1, กอส.2, กจฟ. และ กผฟ. ร่วมกันพิจารณาออกแบบระบบการจ่ายไฟสำหรับระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง รวมทั้งพิจารณาระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายไฟเป็นแบบวงเปิดหรือปิด

3.6 หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้เฉพาะการก่อสร้างหรือการปรับปรุงใหม่เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติตามคกก.เสนอ.

16 มค45

(.......................................)
นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน (อฝ.มภ.)
ประธานกรรมการฯ 17 ธ.ค. 2544

(.......................................)
นายศุภากร ศรีทองกิติกูล (อก.กก.2)
กรรมการฯ

(.......................................)
นายบุญลือ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (รก.จฟ.)
กรรมการฯ

(.......................................)
นายสาคร พยัคฆเรือง (รก.อค.)
กรรมการฯ

(.......................................)
นายกนก สิกขมาน (ชก.วจ)
กรรมการฯ

ผมพ.

17 ม.ค. 2545

คุณกิตติศักดิ์ฯ.

๒๑ ม.ค. ๒๕45

C:\งาน ผมน\Kittisak\zoning\เอกสารประกอบ\New Zoning and Grounding.doc

งพก(๓)

5910/ 14 ธค44 8238/17ธค44

อติวิทย์ ทองลา ... ประ. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน ... กฟภ. ©PEA

(..)
นายวิชอบ เนียมสอน (ชก.อฟ.)
กรรมการฯ

(..)
นายณรงค์ ตันติฉายากร (ชก.ผฟ.)
กรรมการฯ

(..)
นายมนตรี ผดุงใจ (ชก.กก.1)
กรรมการฯ

(..)
นายนิพนธ์ อุบลธรรม (วศก.9, กกก.3)
กรรมการฯ

(..)
นายอนุโลม อุตมะพันธุ์ (วศก.8, กอส.2)
กรรมการฯ

(..)
นายประจักษ์ อุดหนุน (วศก.8, กคก.)
กรรมการฯ

(..)
นายสมศักดิ์ สาระโภค (วศก.8, กอส.1)
กรรมการฯ

(..)
นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์ (อก.มฟ.)
กรรมการฯ และ เลขานุการฯ

อดิศักดิ์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. ©PEA